

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は 1 頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角 500 字（半角 1,000 字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：無限次元 Hopf 代数と o-graph を用いた 3 次元多様体と結び目の不変量の研究

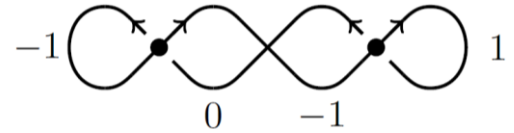
概要

本研究の目標は、o-graph を経由して構成される、有限次元 Hopf 代数 A に対し定まる枠(framing)付き閉 3 次元多様体 M の MST 不変量 $Z(M;A)$ [MST24][MST22]の一般化である：

(A) A が無限次元 Hopf 代数、特に量子群 $U_h(\mathfrak{g})$ の場合(B) 3 次元多様体 M 内の絡み目 L の組 (M,L) の不変量

また(C) 計算対象を包括的に一貫して扱い、目標(A),(B)を支えるソフトウェア基盤の構築 も目標とする。

ここで、**o-graph** とは仮想結び目図式(右上図)であり、枠付き閉 3 次元多様体を平面図式として扱う理論 [BP97]において導入された。MST 不変量は A の Heisenberg double 代数 $H(A)$ の特殊な W 演算子を o-graph に配置して辺に沿って積を取り、トレースを取ることで定義される。結び目の Reshetikhin-Turaev 不変量(RT 不変量)は Drinfeld double $D(A)$ 上の R 行列を用いて構成され、MST 不変量は 3 次元多様体の理論におけるアナロジーとも捉えられる。結び目の不変量において知られている手法は豊富であり、無限次元の場合の計算手法は MST 不変量に応用可能である。さらに接続関係を **o-data** として組み合わせ的に書き下すことができ、計算機に実装可能となる。申請者は o-data の実装、理論的優位性を活用した計算基盤を構築(C)し、無限次元の不変量(A)や結び目も併せた不変量(B)という道具を開発して、枠付き多様体の性質の解明を目指す。



ある枠付きのレンズ空間 $L(2,1)$ を表す o-graph
o-data $[[1,2,-2,-1];[+,+];[-1,1,0,-1]]$

研究の位置づけ

1980 年代に結び目の RT 不変量が構成され、手術理論を経由して 1991 年に WRT 不変量などの 3 次元多様体の不変量が構成された。WRT 不変量は多様体の枠の情報を捉えない位相不変量である。一方、有限次元 Hopf 代数、枠付き 3 次元多様体を入力とする Kuperberg 不変量が多様体の Heegaard 図式を経由して定義された [Kup96]。そして MST 不変量では Kuperberg 不変量と同じ入力で、o-graph による表示を経由する。

近年、入力する Hopf 代数や対象を拡張する研究の流れがあり、本研究もそこに位置する。例えば無限次元 Hopf 代数 $U_q(\mathfrak{gl}(1|1))$ を入力とする Kuperberg 不変量の研究 [LN21] や、無限次元 Hopf 代数を入力とする RT 不変量の研究 [BvV19] がある。さらに、結び目の不変量をレンズ空間の中の結び目へと一般化する研究も豊富にある。しかし単体分割や spine を実装したソフトはあるが、枠も含めた実装はない。そのため、実装の空白領域を埋めることで、関連研究を効率よく比較できるようにし、発見的に理論を構築することが目標となる。

着想に至った経緯

申請者は次頁の Area 表として先行研究を整理する過程で分野間のアナロジーを見出し、未解明の広大な研究領域を認識した。そして主要概念である量子重群や MST 不変量について議論できる鈴木咲衣研究室に所属している。そこで、申請者の微分演算子の計算の知見に由来する独創性・計算力や、プログラムによるシステム構築の経験、所属研究室の知見や議論の場などを踏まえ、有効活用できる実現確度の高い課題を選定した。

[MST24] S. M. Mihalache, S. Suzuki, Y. Terashima, Algebr. Geom. Topol. 24 (2024), 3669--3691.

[MST22] S. M. Mihalache, S. Suzuki, Y. Terashima, arXiv:2209.07378.

[BvV19] D. Bar-Natan, R. van der Veen, Proc. Amer. Math. Soc. 147 (2019), 377--397.

[LN21] D. López Neumann, Canad. J. Math. 73 (2021), 1698--1742.

[Kup96] G. Kuperberg, Duke Math. J. 84 (1996), 83--129.

[BP97] R. Benedetti, C. Petronio, Lecture Notes in Math. 1653, Springer, 1997.

[BC25] N. Bridges, S. X. Cui, arXiv:2509.07125.

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。

（※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

研究目的

本研究は閉枠付き3次元多様体 M の MST 不変量をテーマとして、(A)無限次元 Hopf 代数への一般化、(B)多様体内の結び目の不変量への一般化、そして(C)それらを支える計算基盤の構築、を通じた3次元トポロジーの理論の詳細化と統一的な理解の推進を目指す。(A)(B)は次の研究課題に細分化される：

- (A1) 多様体の枠の問題 $\mathbb{Z}$ -weighted な o -graph の move を特定し、Betti 数制限を外す。
- (A2) ワイル代数計算の定式化 無限和の総和法やトレースを厳密に定式化して正当化する。
- (B1) “ lo -graph”を用いた表示 レンズ空間上の結び目理論などを lo -graph で統一的に扱う。
- (B2) 多様体や結び目の枠の問題 非対合的 Hopf 代数、枠の情報を含む不変量を定式化する。



研究方法

MST 不変量構成の流れ

（不変量の構成） 関連する不変量の理論は次の **Area 表** で整理され、各 Area に共通する構成の流れがある。それぞれの{研究 Area}では、{対象}を{図式}で表し、交点などの構成要素に{代数}の{特殊元}を対応させて{不変量}を構成し、同値関係を保つ変形を生成する{局所変形}に対する不変性を代数的に証明する：

研究 Area	対象	図式	代数	特殊元	不変量	局所変形
“Area 2”	結び目、絡み目 L	結び目図式	Drinfeld double	R 行列	RT 不変量	Reidemeister move
“Area2.5”	多様体内の絡み目 (M, L)	Heegaard-Link 図 “ lo -graph”	$\uparrow$ 混合物	“C 演算子”	拡張 Kuperberg 不変量	Handle slide 等 Turaev move
“Area 3”	閉 3 次元多様体 M	Heegaard 図式 normal o -graph	Heisenberg double	“W 演算子”, S-tensor	Kuperberg 不変量 MST 不変量	Handle slide 等 PS,MP,CPmove

Area 分類表 (“—”内は申請者独自の呼称である)

（3次元多様体の組み合わせ的研究） 本研究は spine, o -graph を用いた多様体の表示・変形理論[BP97][MST25]や多様体の中の結び目に関する表示・変形理論[BP01][Pet26]を土台としている。閉3次元多様体を、開球を取り除いて潰して得られる2次元多面体で条件をみたすものを **spine** と呼ぶ。spine の特異集合は **o -graph** であり、仮想結び目図式として平面的に表される。特に閉3次元多様体は **closed normal o -graph** として表すことができる。この表示は一意的ではないが、同じ多様体を表すという closed normal o -graph の同値関係を生成する局所操作 **move** が幾種も知られている。たとえば以下がその move の生成集合のひとつである。

定理 ([MST25]) 同じ向き付き閉3次元多様体を表す closed normal o -graph は、primary MP move, pure sliding moves, CP move から生成される有限列により移り合う。

同様に、多様体の内部の絡み目(M,L)についても多様体の spine P を固定して、P 上の結び目図式 L'により図式として(M,L)を表示することができる[BP01][Pet26]。また、o-graph の各辺に $\mathbb{Z}_2$ の元の重みを配置した $\mathbb{Z}_2$ -weighted な o-graph は枠付き 3 次元多様体を組合せ的に扱う手段を与える[BP97]。さらに、仮想結び目図式である o-graph を o-data(Gauss code)という組み合わせ的表示で表すことができ、機械に実装可能となる。

研究内容

Area2 では $A = U(sl_2^+)$ という無限次元 Hopf 代数とある表現 ρ を用いた RT 不変量から Alexander 多項式の逆数が得られ、これを量子群 $A = U_h(sl_2^+)$ へと拡張すると強力な不変量を得る[BvV19][BvV24]。よって Area3 においても、量子群といった無限次元の入力へと拡張することにより、より強力な不変量を得ることが期待される。申請者は修士 1 年で、ワイル代数の計算の経験をもとに、作用素のトレースを不変量の構成に応用する発想を得て、 $\mathbb{R}[x]$ の場合を解決した。不変量の計算過程で現れる無限和を正当化するための変数を導入し、トレースの公式を用いて値を決定した。この対象に[LN21]の無限次元の手法は適用不可能である。

定理 combing 付き閉 3 次元多様体 M が $\#H_1(M) < \infty$ を満たすと仮定する。このとき以下が成立する。

$$Z(M; \mathbb{R}[x]) = \pm 1 / \#H_1(M), \quad Z(M; F_p[x]/(x^p)) = (if \ p | \#H_1(M) \text{ then } 1, \text{ otherwise } 0).$$

ただし $\pm$ は M の combing に依存、 $\#H_1(M)$ は M の 1 次ホモロジー群の位数である。

これらは対合的な Hopf 代数であるが、量子群は対合的でないため、(A1)(A2)の課題が残る。元の表示理論[BP97]では $\mathbb{Z}_2$ -weighted な o-graph として枠の情報を扱っていた。しかし、不変量の理論の要請として辺の重みを $\mathbb{Z}$ の元にする必要がある[MST22]。その際、コホモロジー $H^1(M)$ に対応する重みの自由度を特定できていないため、不変量に入力される多様体に対して Betti 数の制限 $b_1 = 0$ がかけられている。よって $\mathbb{Z}$ を重みとする o-graph の move を特定する必要がある(A1)。そして申請者は量子群のワイル代数による表現を A,C,D 型の場合に考察した。 $\mathbb{R}[x]$ の場合をベースに、量子群に対しても同様の手法の妥当性を考察する必要がある(A2)。

Area2.5 ではレンズ空間などの簡単な多様体に対する具体的な研究が多く存在する。そして一般論として、対合的な代数を入力とする、Heegaard link 図式を用いた“拡張 Kuperberg 不変量”が定式化された[BC25]。そこで、絡み目と o-graph を合わせた“lo-graph”を新しく導入して Area2.5 の対象を組み合わせ的に表示し、move の生成集合を決定することを発想し、目標とする(B1)。そして非対合的 Hopf 代数も代数の入力とし、枠付き多様体に入った結び目の不変量を扱える、一般的な形式の拡張 MST 不変量の定式化を目指す(B2)。

(C)では課題解決のため計算基盤を Julia で構築する。既に 2 年間の MATLAB 研究プログラムの蓄積があって主要機能は実装されている。よって博士課程の 1 年で研究課題(C)の計算基盤の完成は確実である。そして 2 年以降は(A2)は申請者単独で進め、課題(A1)(B1)(B2)は所属する鈴木研究室のメンバーや S. Mihalache と議論しつつ共同で研究を進める。(B1)(A2)は 2 年を完了の目処とし、仮に(A),(B)が想定通り進まない場合も、反例探索などの(C)の実験結果が予想の形として残る。また、共同研究として、R. Kashaev や R. van der Veen の研究室のある Geneva 大学や Groningen 大学に短期間滞在して議論を行うことを検討している。

特色・独創性

本研究は大きく 2 つの軸(個人の経験から得た能力と、関連研究から発生する課題の邂逅)からなる。

長年の微分演算子の計算の経験 → 独創性, 計算力, 洞察力 × 無限次元の不変量の課題 ← [BvV19]

システム構築の経験, AI の発展 → システム構築力 × 枠付き多様体の組み合わせ的研究 ← [BP97][BP01]

特に、ChatGPT などの大規模言語モデル単体では、研究で扱う空間図形を正確に理解することは困難であるが、(C)のシステムを活用することで AI との協働が可能となる。このように、情報科学と数学を融合させて計算基盤を構築し、数学を機械可読化するという、研究方法そのものの発展により総合知への貢献を果たす。

[BvV24] D. Bar-Natan, R. van der Veen, Quantum Topol. 15 (2024), 449--472.

[BP01] R. Benedetti, C. Petronio, J. Knot Theory Ramifications 10 (2001), 1--35.

[Pet26] C. Petronio, Discrete Comput. Geom. (2026), doi:10.1007/s00454-026-00825-x.

[MST25] K. Muramatsu, S. Suzuki, K. Taguchi, arXiv:2405.18743.

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

【成果物一覧】

- T1. 口頭発表：“Operator realization of quantum groups and deformation of module-algebra structures”, Poisson Geometry 2025 (立命館大学琵琶湖草津キャンパス), 2025/11/30 (口頭, 英語).
- T2. 東京理科大学セミナー発表：“q-Derivative operator representation of Quantum Groups”, 2026/2/20
- T3. ポスター発表“The 3-manifold invariants from the Hopf algebras $F_p[x]/(x^p)$, $\mathbb{R}[x]$ ”, AGTC 2026, 大阪大学豊中キャンパス, 2026 年 3 月 9–11 日 (ポスター, 英語). (※web 掲載時から発表内容変更)
- T4. 国際研究集会参加：Conference on Quantum Topology, Max Planck Institute for Mathematics (Bonn, ドイツ) 2025 年；Topology & Geometry 2025, VIASM (Phu Quoc, ベトナム) 2025 年.
- T5. 論文プレプリント公開準備中：“The three-manifold invariant from the Hopf algebra $F_p[x]/(x^p)$ ”
- T6. 工学的発表・取材：「人力飛行機のセンサーデータ収集&リアルタイム表示システム」MATLAB Expo Japan 2024 Lightning Talk (MathWorks Japan, 2024 年)；MathWorks Japan 公式インタビュー記事「東京科学大 鳥人間チーム Meister の挑戦」(2025 年 2 月 3 日公開)；
- T7. 受賞・実績：東京工業大学 (現 東京科学大学) 鳥人間チーム Meister 23 代執行代・2023 年度全体設計；第 45 回鳥人間コンテスト (2023 年) 出場機体の設計を主導，ナビゲーター、運用、操舵、電装も兼任
- T8. アウトリーチ：「マイクラで分かる計算機の仕組み」Romantic Math Night #1 (小学生向け, 2024 年)；「鳥人間の力学」早稲田大学本庄高等学院「これがサイエンスだ！」夏合宿特別講義 (2025 年 7 月 23 日).

(1) 研究に関する自身の強み

独創性・計算力・洞察力 ワイル代数の理解が独創的な発見の源泉となり、概念に対する理解を促進して、研究領域を拡大する原動力となっている。申請者は中学生の頃から微分演算子の計算、つまりワイル代数に強い興味を持ち、粘り強く計算を続けてきた。当初は量子力学の数理に現れることから興味を持ち、後からそれが表現論の応用例となっていることを知った。大学学部までは代数、特に表現論を勉強し、量子群の q -微分演算子を用いた表現を卒論で書くなど、生涯に渡って一貫してワイル代数で理解できる現象を探求し続けてきた。このように奥深い対象に触れ続けることで分野をまたぐ領域でも共通する論理を発見する洞察力や直感を得た。多項式環の Heisenberg double がワイル代数となり、量子トポロジーの非自明な不変量の構成方法へとつながるなど、ワイル代数は今の研究課題とも密接に関連している(【2】(A2))。さらに、ほかの研究領域について知る際も、結び目の不変量のワイル代数に関する技巧的な部分に対して直感がはたらき、迅速に理解できた。

フレームワーク思考力・可視化力 研究の考察を進める過程において、論理を可視化して整理することは重要である。申請者は分野全体をマインドマップにより整理することで、自分のアイデアが活かせる領域やロジックを視覚的に整理している。また、研究対象をコンピュータで可視化し、取り扱いやすくしている。

分野横断力 多数の分野にまたがる領域の中で結果を出すことを経験してきた。T7 の人力飛行機の活動においても、専門の数学の論理的思考力を活かしつつ、航空工学や電装の知識を新たに学び、人力飛行機の全体設計としてチームを率いた。活動のなかで、最適化問題を定式化して、数学に問題を落とし込んで解くということを実践してきた。現在の量子トポロジーの研究においても、幾何学の問題をコンピュータや代数、物理、AI などの知識も関連付けながら柔軟に解決へと導く姿勢につながっている。

プロジェクト駆動力 人力飛行機のサークルの活動(T7)において、約 30 人のチームを技術的な立場でマネジメントしたことが、チームをまとめる大規模なプロジェクトを遂行する能力、研究を進める能力へとつながった。活動全体の流れを俯瞰して、律速となる段階を特定して、理詰めで解決策を考えることを徹底してきた。

システム構築力 申請者は中学から仮想空間に計算機作り、情報学部に進学して情報科学的手法を学習して

いる。また、部活動で飛行機の設計を行うにあたり、大規模な機体設計システムや、飛行機のセンサーデータを収集するシステムの開発を行い、T6 でその成果を発信した。数学において、「理論上は考えられるが手で具体的に計算を行うことが困難」である場合は多い。そこで、プログラミングの能力を活かして、量子群の表現の計算を実装することに2年前より着手し、MATLAB と Sage で実装を行った。

発信力 申請者は T1,T3 において英語で研究成果を発表した。また、T4 で2度の海外の研究集会に参加した。そこで参加者との繋がりを獲得して議論の機会を積極的に広げている。また、SNS を通じて中学の時から数学コミュニティに積極的に参加して交流を広げた。さらに T8 にあるように、生徒に向けて科学の興味が掻き立てる講義を積極的に行い、T6 のように企業の人にも知見を伝えている。

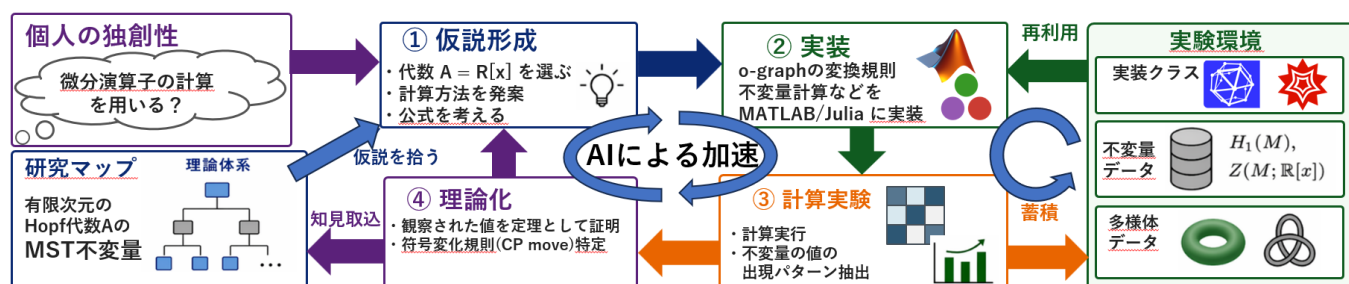
(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

定式化能力 今後の課題は、発想の源泉を研究の成果物として成立する形へ昇格させることである。そのために、考えを筋道立てて構成する論理構成を着実にし、自分の主張を的確に言語化し、個別の事例から共通構造を取り出す抽象化の能力を高める必要がある。さらに、他者と粘り強く議論したり、批判的に思考したりすることで論理の綻びを直し、発想を理論へと確実に落とし込む。

システム構築力 すでに2年間の研究用の MATLAB プログラムの蓄積があり、o-graph を move で動かしたり表示したり不変量を計算できる。 今後はより機能やドキュメントを整備して、国際的に公開できる研究用のソフトウェアとして品質向上に努めていきたいと考えている。 また修士の12月の研究集会「トポロジーとコンピュータ」の講演を予定しており、構築した計算基盤のプロトタイプの公開を行う。AI の急速な発展により、研究のための大きい専用システムを個人が短期間で構築することが可能となった。申請者の情報科学の経験があれば、研究課題を実験できる計算基盤の構築は博士1年目までに完遂可能である。

国際発信力 英語力をより高めて海外の研究者とも積極的に議論ができるようになることが重要である。o-graph の研究は知名度がまだ低く、不変量の理論も 2020 年代に出てきたばかりであるため、研究の余地はきわめて大きい。海外の研究者と o-graph を用いた研究に応用できるアイデアについて議論を積極的に行い、シナジーを生み出すことを目指している。

(3) 研究者としての将来像と総括



申請者が目指す研究者像は発想・実装・計算・理論化を一貫して駆動できる数学者である。上記の実験環境を含む数学の研究サイクルが確立しており、プロジェクト駆動力や分野横断力を生かして更なる発展を狙う。計算基盤を構築して、不変量や多様体のデータを蓄積するとともに、AI と協働で仮説形成、実装、計算実験、理論化を遂行する。特に、AI の発展速度は目覚ましく、METR 指標(自律的なタスク遂行可能時間)は半年に約2倍のペースで増加しており、数年後には現在で1か月かかる作業も遂行可能となる。その中で、申請者の計算基盤や検証結果をもとに、信頼度の低いAIの推論を補正して確実な成果へと繋げることが重要となる。

今後の課題は、計算で得た現象を定義・命題・証明へと引き上げる定式化能力と、研究の意義を国際的に伝える発信力を高めることである。o-graph を実装した計算システムを公開し、国内外の研究者が具体例を検証・再計算できる環境を整えることで、自身の強みである計算・実装力を理論化と共同研究へ発展させ、個人の成果に留まらず、分野全体の発展に貢献する研究者を目指す。